9Eleven

Sistema de Gestión de Inventario para Minimarket

Documento Funcional (resumen)

Metodología ICONIX · PHP nativo + MariaDB/MySQL

Repositorio: github.com/AlzateBrahian07/9Eleven

Nota sobre este documento. Es un resumen funcional reconstruido a partir del README y del código fuente del repositorio (estado: noviembre de 2026). No reemplaza al Documento Funcional original del proyecto, que además incluye prototipos de interfaz y los diagramas ICONIX (robustez, estado, actividad, secuencia, clases, paquetes y componentes).

1. Introducción y objetivo

9Eleven es una aplicación web para controlar el inventario de un minimarket. Permite gestionar productos organizados por categorías, administrar proveedores, registrar y consultar ventas, recibir alertas automáticas de stock bajo y generar reportes gerenciales.

Objetivo: automatizar el control de inventario, ordenar la relación con proveedores y entregar reportes útiles para la toma de decisiones de la gerencia.

2. Problema que resuelve

El minimarket no contaba con un sistema centralizado de inventario. En el levantamiento de información (observación, entrevistas y encuestas) se identificaron tres hallazgos:

#	Hallazgo
1 (crítico)	No hay notificación de escasez: los productos se agotan antes de hacer el pedido al proveedor.
2	Los datos de proveedores (contactos y precios de costo) están dispersos en facturas de papel.
3	No existen reportes consolidados con el valor total del inventario.

3. Alcance

Dentro del alcance:

- Un único rol: **Administrador**, con acceso total.
- Gestión de productos, categorías y proveedores.
- Registro e historial de ventas.
- Alertas de stock bajo y reportes gerenciales.

Fuera del alcance: múltiples roles de usuario, aplicación móvil nativa, versión de escritorio, integración con puntos de venta (POS) externos y facturación electrónica.

4. Requerimientos funcionales

Se describen por módulo. La columna Estado refleja lo verificado en el código del repositorio.

Módulo	Descripción funcional	Estado
Autenticación	Inicio de sesión del administrador con email y contraseña, cambio de contraseña, cierre de sesión y recuperación de contraseña olvidada (RF-03 / CU 1.2).	Login, cambio y cierre: hecho. Recuperación por correo: pendiente.
Dashboard	Resumen en tiempo real: total de productos, alertas de stock, proveedores y ventas del día; últimos movimientos y productos con menos stock.	Hecho
Productos	Registrar, consultar (filtro por nombre y categoría), editar y eliminar productos con código, precios de compra y venta, IVA, stock actual y stock mínimo.	Crear, consultar y eliminar: hecho. Editar (CU 2.2.4): pendiente.
Categorías	Crear, consultar, editar y eliminar categorías de producto.	Crear, consultar y eliminar: hecho. Editar (CU 2.3.4): pendiente.
Proveedores	Registrar, consultar, editar y eliminar proveedores (empresa, contacto, teléfono y categoría que surten).	Crear, consultar y eliminar: hecho. Editar (CU 2.4.4): pendiente.
Ventas	Registrar nuevas ventas (fecha, productos y cantidades), descontar el stock y consultar el historial por fecha (CU 2.5.1).	Historial: hecho. Registro y descuento de stock: pendiente.
Entradas de mercancía	Registrar fecha, proveedor, producto, cantidad y precio unitario, e incrementar el stock (RF-12).	Pendiente (no existe tabla).
Alertas de stock	Aviso cuando un producto llega o cae por debajo de su stock mínimo, con etiqueta CRÍTICO (stock 0) o BAJO.	Hecho (sin categoría ni proveedor).
Reportes	Movimientos de inventario, productos más vendidos, stock bajo y valor total del inventario (RF-14).	1 de 4: productos más vendidos.

5. Requerimientos no funcionales

- **Plataforma:** aplicación web cliente–servidor, ejecutable en Apache con PHP y MariaDB/MySQL (desarrollada con PHP 8.2 y MariaDB 10.4.32; compatible con PHP ≥ 8.1).
- **Acceso a datos:** PDO con excepciones y prepared statements reales para prevenir inyección SQL.
- **Seguridad básica:** contraseñas con `password_hash`, escape de salida con `h()` contra XSS, páginas protegidas con `requerirLogin()`.
- **Usabilidad:** interfaz HTML + CSS propio, sin frameworks; menú lateral común a todos los módulos.
- **Localización:** interfaz en español y valores monetarios en pesos colombianos (`$1.200`).
- **Instalación sencilla:** no requiere compilación; basta importar `db_9eleven.sql` y copiar el proyecto a `htdocs`.

6. Casos de uso

Actor único: **Administrador**.

Código	Caso de uso	Resumen
—	Iniciar sesión	El administrador ingresa email y contraseña; si son válidos accede al dashboard.
CU 1.2	Recuperar / cambiar contraseña	Permite definir una nueva contraseña. La recuperación por correo está pendiente.
—	Cerrar sesión	Destruye la sesión activa y regresa al login.
CU 2.2.x	Gestionar productos	Crear, consultar, editar (2.2.4) y eliminar productos.
CU 2.3.x	Gestionar categorías	Crear, consultar, editar (2.3.4) y eliminar categorías.
CU 2.4.x	Gestionar proveedores	Crear, consultar, editar (2.4.4) y eliminar proveedores.
CU 2.5.1	Registrar nueva venta	Registra los productos vendidos y descuenta el stock en una sola operación.
—	Consultar ventas	Lista las ventas de una fecha con su detalle.
—	Consultar alertas de stock	Muestra los productos con stock igual o menor al mínimo.
—	Generar reportes	Movimientos, más vendidos, stock bajo y valor del inventario.

Solo se muestran los códigos citados en el README del repositorio (1.2, 2.2.4, 2.3.4, 2.4.4 y 2.5.1); los casos con “x” agrupan varios casos de uso de esa familia.

7. Arquitectura

Arquitectura cliente–servidor clásica: el navegador hace peticiones HTTP a páginas PHP servidas por Apache; cada página ejecuta su lógica y consulta MariaDB mediante PDO.

Navegador	→ HTTP →	Apache + PHP	→ PDO →	MariaDB / MySQL

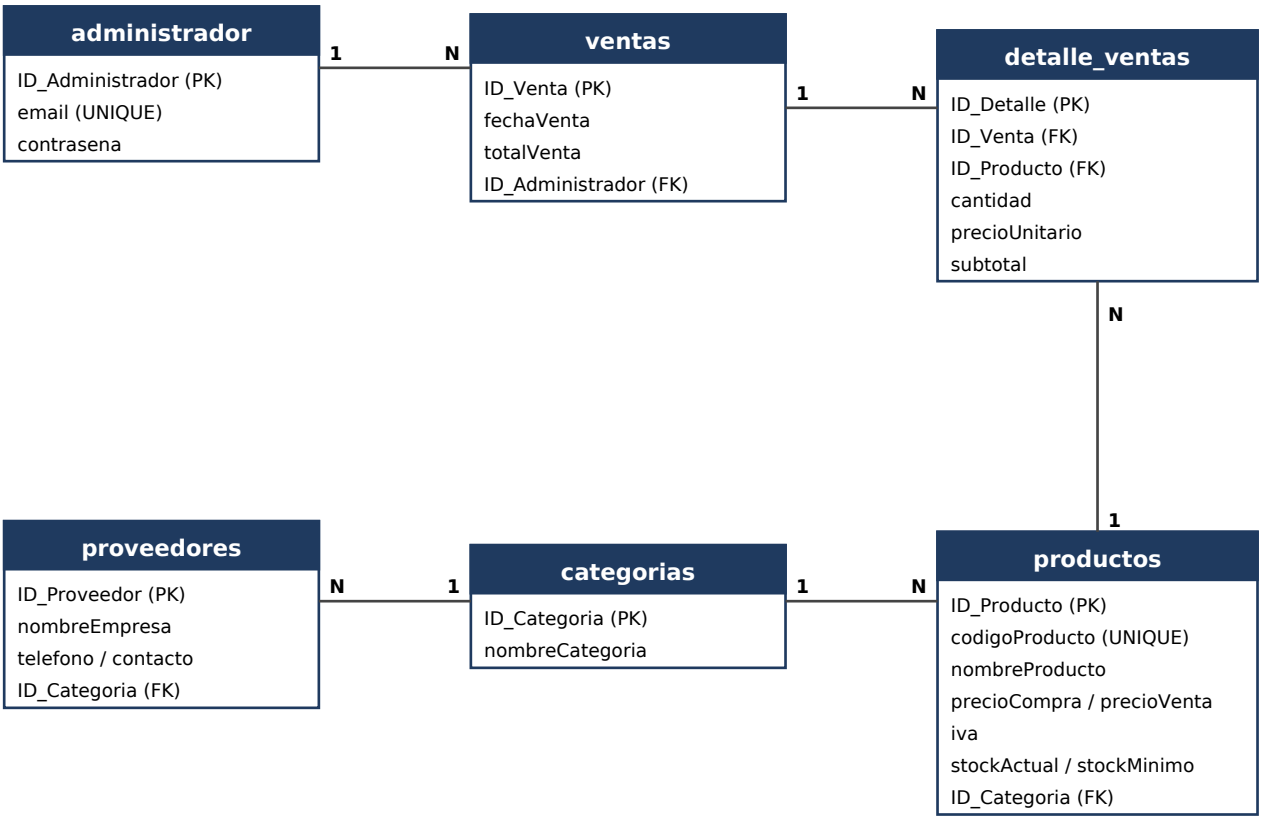
Estructura del proyecto

Archivo	Función
index.php	Página principal y login
dashboard.php	Panel con resumen general
productos.php · categorias.php · proveedores.php	Módulos de gestión (cada módulo vive en un solo archivo)
ventas.php	Historial de ventas y su detalle
alertaStock.php	Alertas de stock bajo
reportes.php	Reportes gerenciales
cambiarContrasena.php · cerrarSesion.php	Cambio de contraseña y cierre de sesión
config.php	Conexión PDO, inicio de sesión y funciones auxiliares (`requerirLogin`, `estaLogueado`, `h`, `formatoPesos`)
includes/header.php · sidebar.php · footer.php	Piezas de interfaz comunes
assets/css/style.css	Estilos
db_9eleven.sql	Script de creación de la base de datos y datos de ejemplo

8. Modelo de datos

Base de datos `db_9eleven` con seis tablas. Los reportes y las alertas **no** son tablas: se calculan con consultas SQL (por ejemplo, una alerta es un producto con `stockActual <= stockMinimo`).

Diagrama entidad-relación



Notación: 1 = uno, N = muchos. Los campos FK de categoría son opcionales (pueden ser NULL).

Descripción de las tablas

Tabla	Descripción	Campos principales
administrador	Credenciales de acceso	ID_Administrador (PK), email (UNIQUE), contrasena
categorias	Tipos de producto	ID_Categoria (PK), nombreCategoria
productos	Catálogo con precios y stock	ID_Producto (PK), codigoProducto (UNIQUE), nombreProducto, informacionGeneral, precioCompra, precioVenta, iva, stockActual, stockMinimo, ID_Categoria (FK)
proveedores	Empresas que surten mercancía	ID_Proveedor (PK), nombreEmpresa, telefono, contacto, ID_Categoria (FK)
ventas	Encabezado de cada venta	ID_Venta (PK), fechaVenta, totalVenta, ID_Administrador (FK)
detalle_ventas	Líneas de cada venta	ID_Detalle (PK), ID_Venta (FK), ID_Producto (FK), cantidad, precioUnitario, subtotal

Reglas de integridad

- El stock vive en `productos.stockActual`; el mínimo en `productos.stockMinimo`.

- Una venta se guarda en dos tablas: encabezado en `ventas` y cada producto vendido en `detalle_ventas`, con el precio unitario del momento.
- Al borrar una categoría, los productos y proveedores asociados quedan con categoría NULL.
- Al borrar una venta se borran sus líneas de detalle (CASCADE).
- Un producto con ventas registradas no puede eliminarse (la clave foránea lo rechaza).

9. Pendientes y mejoras previstas

Pendiente	Origen
Editar productos, categorías y proveedores	CU 2.2.4, 2.3.4, 2.4.4
Registro de entradas de mercancía (nueva tabla y módulo)	RF-12
Registro de nuevas ventas con descuento de stock	CU 2.5.1
Reportes faltantes: movimientos, stock bajo y valor del inventario	RF-14
Recuperación de contraseña por correo	RF-03 / CU 1.2
Seguridad: CSRF, límite de intentos, credenciales fuera del código, cierre de sesión por POST	Revisión del código

El detalle de cada tarea, con criterios de aceptación, está en la pestaña Issues del repositorio.

10. Equipo

Integrante	Rol en el proyecto
Felipe Nuñez Navarro	Diseño de interfaces y arquitectura del sistema; modelo lógico de la BD
Jorge Humberto Leyes Rojas	Modelado y arquitectura (casos de uso, clases, paquetes, estados)
Manuel Alejandro Mera Ruiz	Requisitos, modelado de procesos y datos (actividad, ER); desarrollo backend/frontend